

HW4 Tutte Parametrization

PB21020665 张之正

一、实验目的

熟悉网格数据结构，了解基本操作方法（访问邻域、访问边界），了解纹理映射，对参数化结果进行可视化。了解节点编程思想。巩固使用大型稀疏线性方程组的求解

二、实验内容

1、实现论文 Floater1997 中介绍的 Tutte 网格参数化方法：

边界固定，构建并求解稀疏方程组得到极小曲面，边界映射到平面凸多边形，求解稀疏方程组得到曲面参数化。

2、尝试三种权重设置：

Uniform weights

Cotangent weights

Floater weights (Shape-preserving)

并使用测试纹理和网格检验实验结果。

三、实验原理

1、完成极小曲面节点：

实现网格上的 Laplace 方程的建立和求解，边界条件仍然选取为原来的空间点位置，就可以求解得到固定边界下的"极小曲面"。

2、主要步骤：

检测边界
固定边界
构建稀疏方程组
求解稀疏方程组
更新顶点坐标

参考公式

顶点的微分坐标

$$\delta_i = v_i - \sum_{j \in N(i)} w_j v_j ,$$

其中 $N(i)$ 表示顶点 i 的 1-邻域.

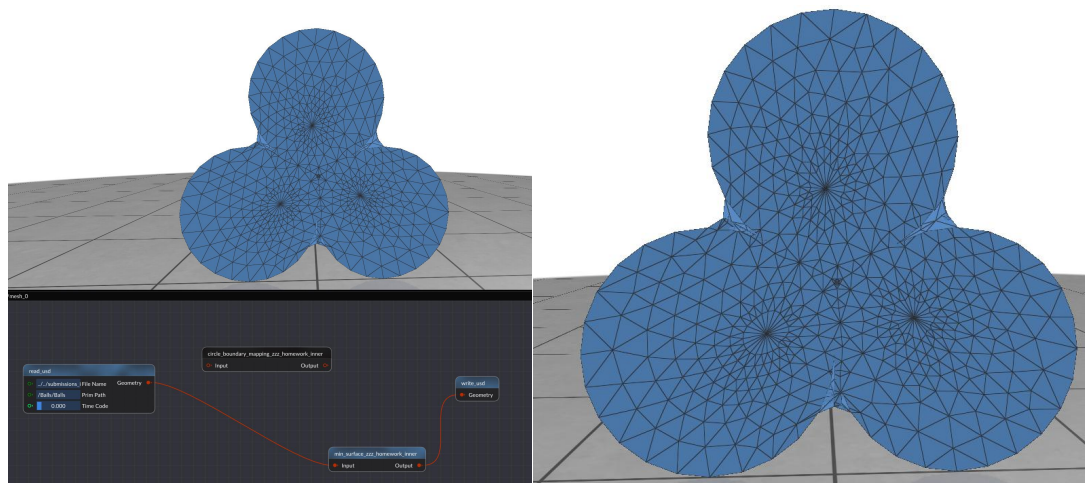
极小曲面计算

固定边界点坐标，取均匀权重下的 $\delta_i = 0$ 即

$$\frac{1}{d_i} \sum_{j \in N(i)} (v_i - v_j) = 0 , \quad \text{for all interior } i .$$

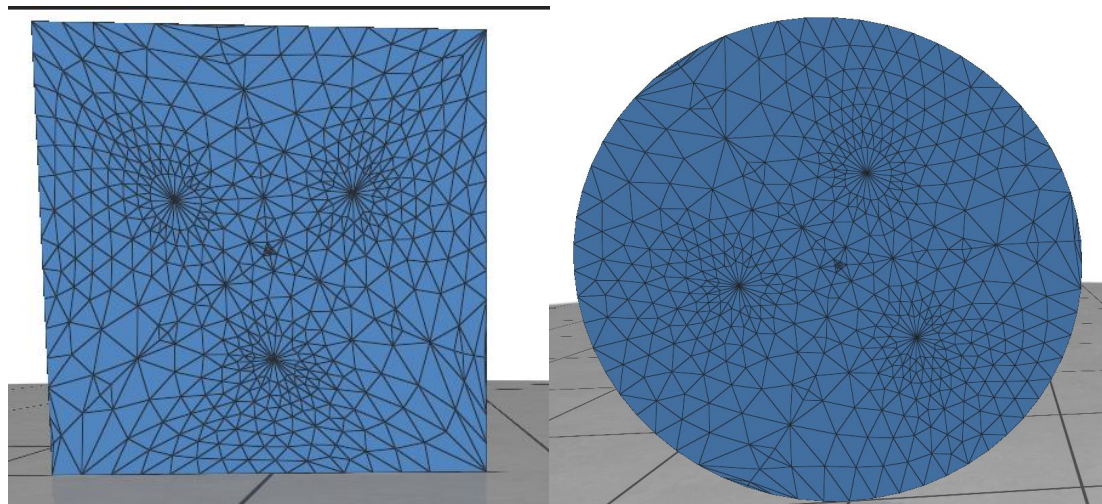
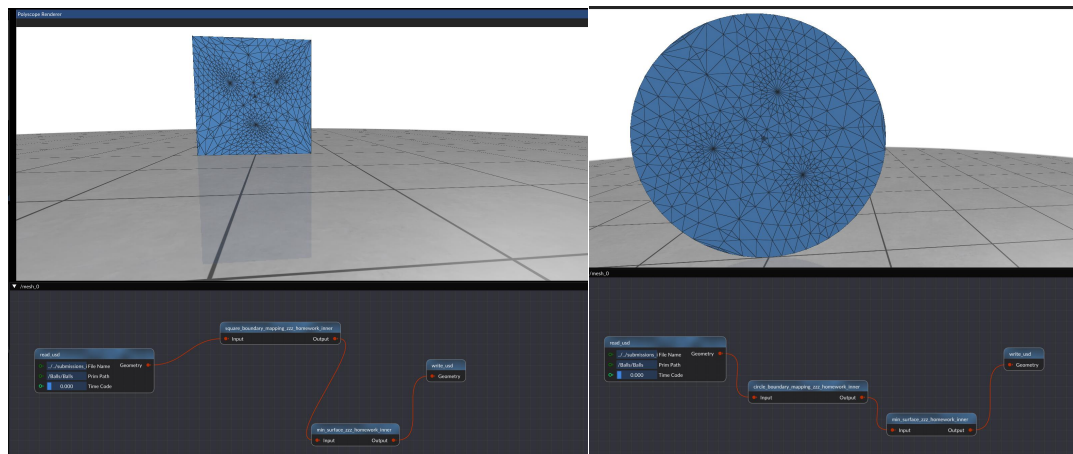
四、实验结果

1、求极小曲面：

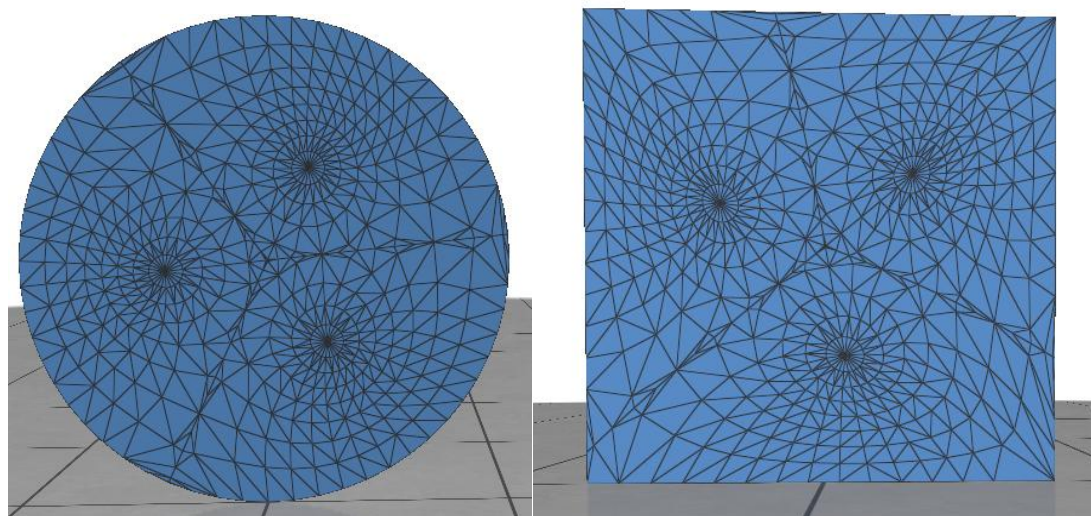


2、将极小曲面投影到方圆之上：

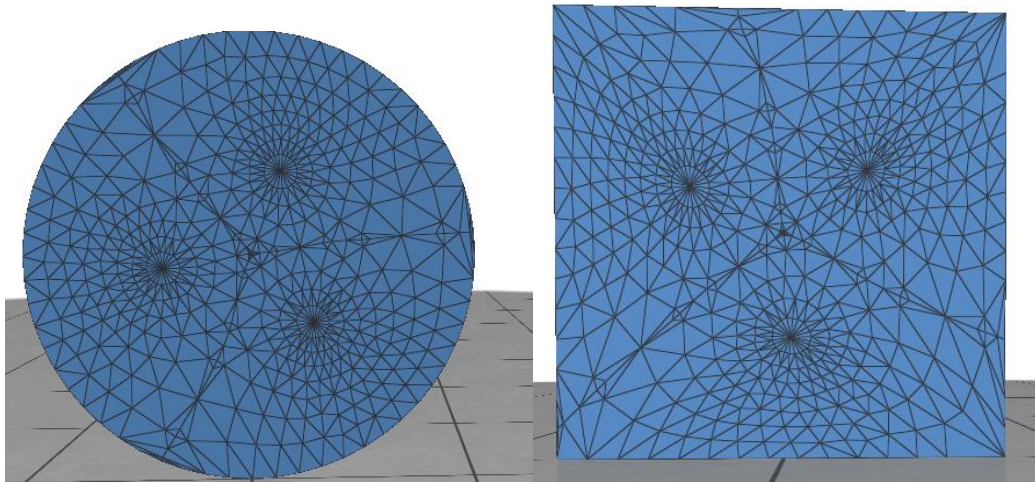
Uniform weight:



Cotangent_weight:

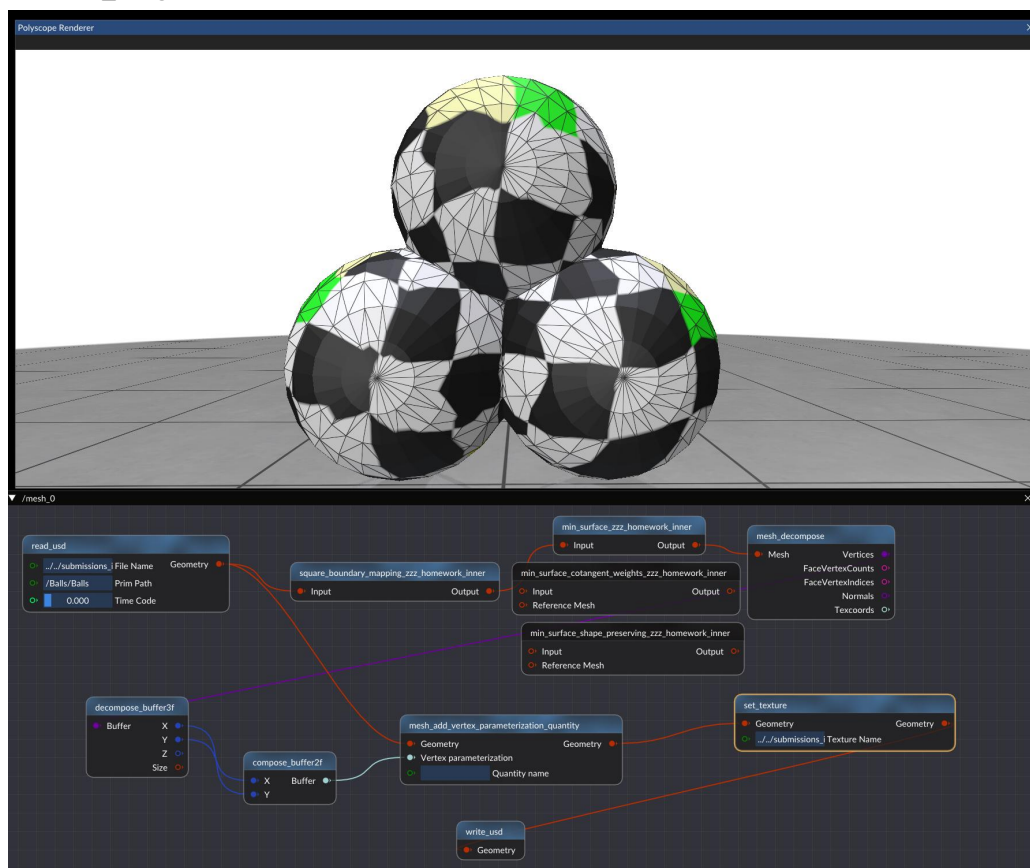


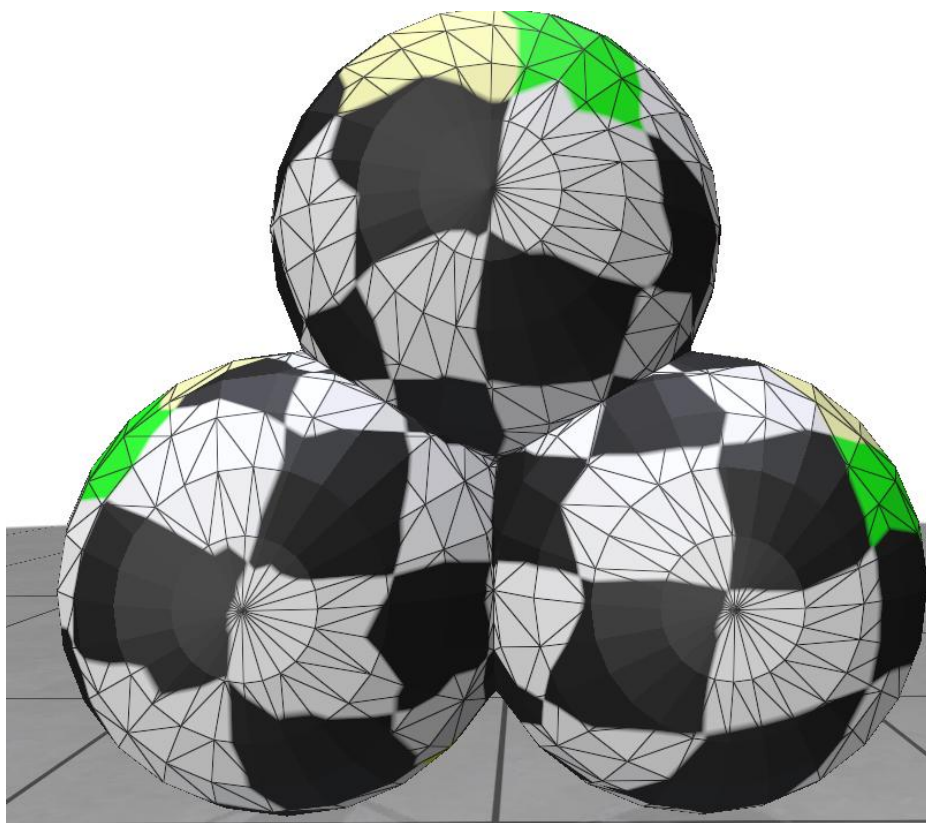
Shape_preserving:



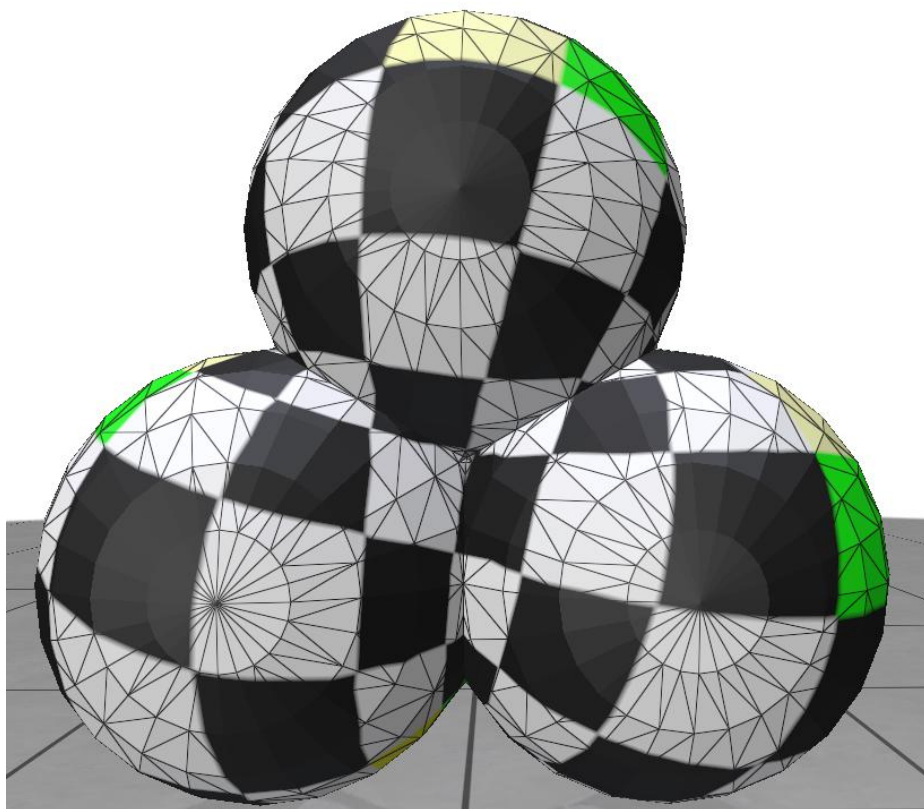
3、曲面参数化的纹理效果

Uniform_weight:

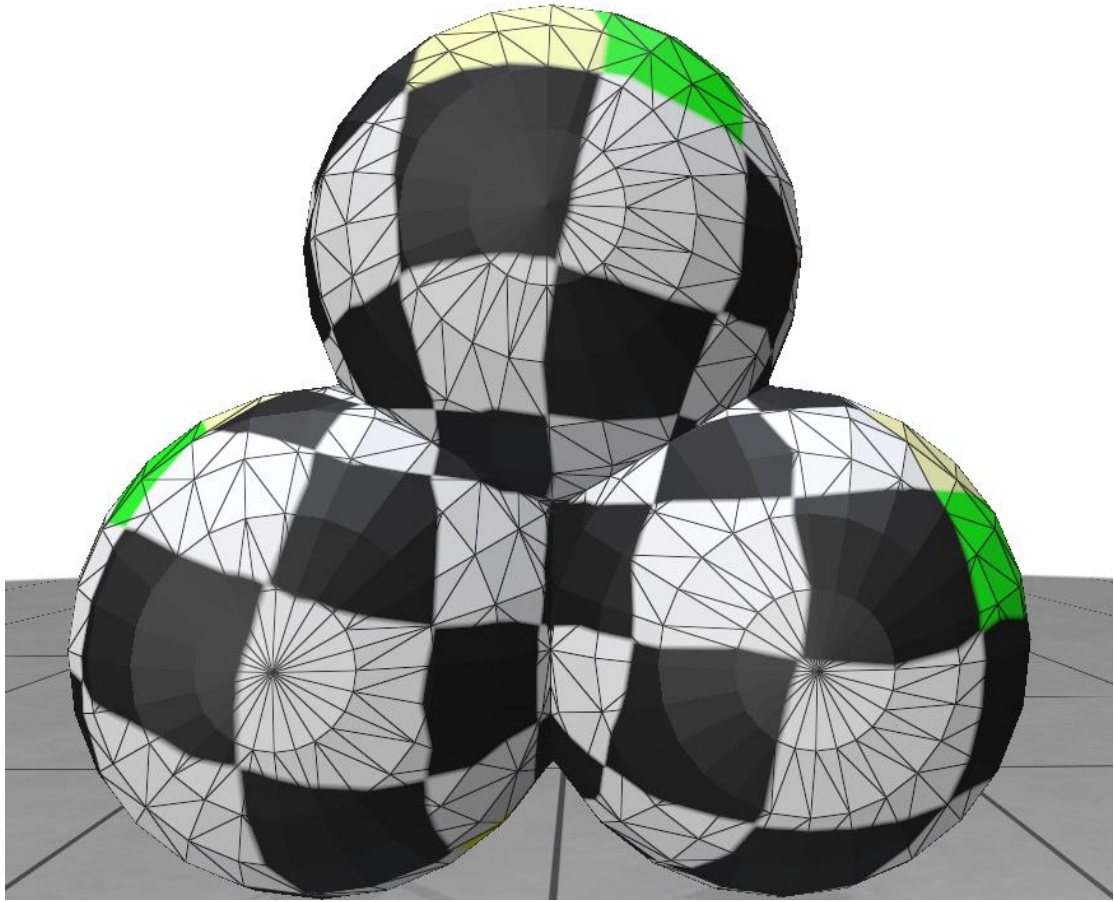




Cotangent_weight:



Shape_preserving:



可见 cotangent 权重对正方形的视觉还原效果是最好的，但是 shape_preserving 的看起来更立体，更贴合 mesh，二者可能有不同的用法。

五、总结

换电脑重配环境+外出旅游+生了两次病导致进度大大落后了，后面会尽力追赶。

PS: 各种莫名其妙的 bug 太多，很多时候刚刚运行还没问题，下一次就崩溃，甚至会写着写着突然少 dll，太怪了 ()